

2021 年秋季学期高等数学 A (1) 标准答案

一、单项选择题 (共 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分)

1. D 2. D 3. C 4. B 5. A

二、填空题 (共 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分)

1. e^{-16} 2. $\frac{1}{2e}$ 3. $-(2+\sqrt{3})$ 4. -3 5. $e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

三、计算题 (共 6 小题, 每题 8 分, 共 48 分)

1. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - e^x + 1}{(e^x - 1)\ln(1+x)}$ ——3 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} - x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = -1 \quad (\text{或使用洛必达法则}) \quad \text{——8 分}$$

2. 解: 已知 $y = \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + e^{-x} \cos 2x$,

$$dy = \left[\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} - e^{-x} (\cos 2x - 2x \sin 2x) \right] dx. \quad \text{——8 分}$$

3. 解: 由 $y = x^4 - 2x^3 + 1$ 知: $y' = 4x^3 - 6x^2$, $y'' = 12x^2 - 12x$. ——3 分

令 $y'' = 0$ 解得: $x = 0, x = 1$. ——5 分

易证: $x < 0$ 或 $x > 1$ 时, $y'' > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时 $y'' < 0$,

从而凸区间为: $[0, 1]$, 凹区间为 $(-\infty, 0)$, $(1, +\infty)$; 拐点为 $(0, 1)$, $(1, 0)$.

——8 分

4. 解: 方程两边对 x 求导可得:

$$3y^2 y' + y + xy' + y' + 2x = 0, \quad \text{解得:}$$

$$y' = -\frac{2x+y}{x+3y^2+1}, \quad y'(0) = 0. \quad \text{——3 分}$$

进一步可得:

$$y'' = \frac{-(2+y')(x+3y^2+1) + (2x+y)(1+6yy')}{(x+3y^2+1)^2}, \quad y''(0) = -2. \quad \text{——6 分}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x y(t) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'(x)}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y''(x)}{6} = -\frac{1}{3}. \quad \text{——8 分}$$

5. 解: 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{1+\sqrt{x}} dx &= \int \frac{t^2+2}{1+t} 2t dt = 2 \int \left(t^2 - t + 3 - \frac{3}{1+t} \right) dt \\ &= 2t^3 - t^2 + 6t - 6 \ln |1+t| + C = 2x^{\frac{3}{2}} - x + 6\sqrt{x} - 6 \ln |1+\sqrt{x}| + C. \quad \text{——8 分} \end{aligned}$$

6. 解: (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = a$ 知 $a = 0$. ——2 分

$$\begin{aligned} (2) \int_0^2 f(x-1) dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 x e^{-x} dx + \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= \left(-x e^{-x} \Big|_{-1}^0 + \int_{-1}^0 e^{-x} dx \right) + \left(-\frac{1}{2} \right) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} d(4-x^2) \\ &= -e - \left(e^{-x} \Big|_{-1}^0 \right) - \left(\sqrt{4-x^2} \right) \Big|_0^1 = 1 - \sqrt{3}. \quad \text{——8 分} \end{aligned}$$

四、应用题 (共 8 分)

解: (1) $S_D = \int_1^e \ln x dx = x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e dx = 1$. ——3 分

$$(2) S_D = \pi \int_1^e (\ln x)^2 dx = \pi \left(x (\ln x)^2 \Big|_1^e - 2 \int_1^e dx \right) = \pi(e-2). \quad \text{——8 分}$$

五、证明题 (共 2 小题, 每题 7 分, 共 14 分)

1、证明: 令 $f(x) = e^{-x} + x - 1$, $x \geq 0$, 则

$f(0) = 0$, $f'(x) = 1 - e^{-x} > 0$, 从而 $f(x) > f(0)$, 即证 $e^{-x} > 1 - x$. ——3 分

令 $g(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - e^{-x}$, 则 $g(0) = 0$, $g'(x) = -1 + x + e^{-x}$, $g''(x) = 1 - e^{-x} > 0$,

从而 $g'(x) > 0$, $g(x) > 0$, 即证 $e^{-x} < 1 - x + \frac{x^2}{2}$. ——7 分

法二: 或者使用泰勒展开式.

2、证明: 考虑函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$, $f(x)$, $g(x)$ 满足柯西中值定理,

从而存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $\frac{f(a) - f(b)}{g(a) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$, 即

$$\frac{\frac{\ln a}{a} - \frac{\ln b}{b}}{a - b} = \frac{\frac{1 - \ln \xi}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}, \text{ 整理即得: } b \ln a - a \ln b = (b - a)(\ln \xi - 1), \text{ 证毕.}$$

——7 分